

Clase # 42 - Estado Sólido

Profesor Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón FM9 / 301

Índice

1. Clase de hoy	1
1.1. Partícula libre	1

1. Clase de hoy

Tenemos:

Proponemos una suma:

$$\psi(\vec{r}) = \sum_{\vec{k}} C_{\vec{k}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

1.1. Partícula libre

$$H\psi = \epsilon\psi$$

$$\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi = \epsilon\psi$$

Tenemos:

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

$$V \neq 0, \quad \psi(\vec{r}) = \sum_{\vec{k}} C_{\vec{k}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{-i\epsilon t}$$

Teorema de Bloch (teorema importante de Estado sólido)

- Se encuentra en el Ashcroft (demostración).
- **Teorema.** Las *eigenfunciones* de una ecuación de onda para un potencial periódico, son el producto de una onda plana por una función que tiene la periodicidad de la red.

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = u_{\vec{k}}(\vec{r})e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$$

con $u_{\vec{k}}(\vec{r}) = u_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{T})$ y $\vec{T}$ es un vector de traslación de la red.

Tenemos:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{T}) = u_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{T})e^{i\vec{k}\cdot(\vec{r} + \vec{T})}$$

Tenemos

$$u_{\vec{k}}$$

Las **funciones de onda de Bloch** satisfacen:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \psi_{\vec{k} + \vec{G}}(\vec{r})$$

Es decir, **dos funciones de onda de partícula bajo un potencial periódico libre, son iguales si sus vectores onda difieren por un vector de la red recíproca.**

EN cuanto a los eigen valores, supongamos $\mathcal{H}_{\psi_{\vec{k}}}(\vec{r}) = \epsilon(\vec{k})\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$

Recordemos:

$$\epsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Cuando vimos partícula libre la asociábamos para el momento lineal, la energía es:

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2$$

Es decir:

$$\epsilon = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{p}{m}\right)^2 = \frac{1}{2}\frac{p^2}{m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$\Rightarrow \boxed{p = \hbar k}$$

Tarea realizar el cálculo que está en las notas del operador de momento:

$$\hat{p} = -i\hbar\nabla$$

Es decir tenemos:

Momento de los electrones

*) En el caso de los electrones libres:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2[\dots] \quad \text{chechar notas}$$

*) En el caso de electrones de **Bloch** (electrones bajo un potencial periódico):

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) + \vec{V}(\vec{r})\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \epsilon\psi_{\vec{k}}(\vec{r}), \quad \vec{V}(\vec{r}) \text{ periódico, con periodicidad de la red.}$$

Con función de onda:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = u_{\vec{k}}(\vec{r})e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \quad u_{\vec{k}}(\vec{r}) \text{ periódica, con periodicidad de la red.}$$

Tenemos:

$$\hat{p}\psi_{\vec{k}}[\dots]$$

[Checar notas]

Tarea, hacer los cálculos de acá al lunes.

a k se le suele llamar el momento cristalino de los electrones.

Ejemplo: Modelo de Kronig-Penney

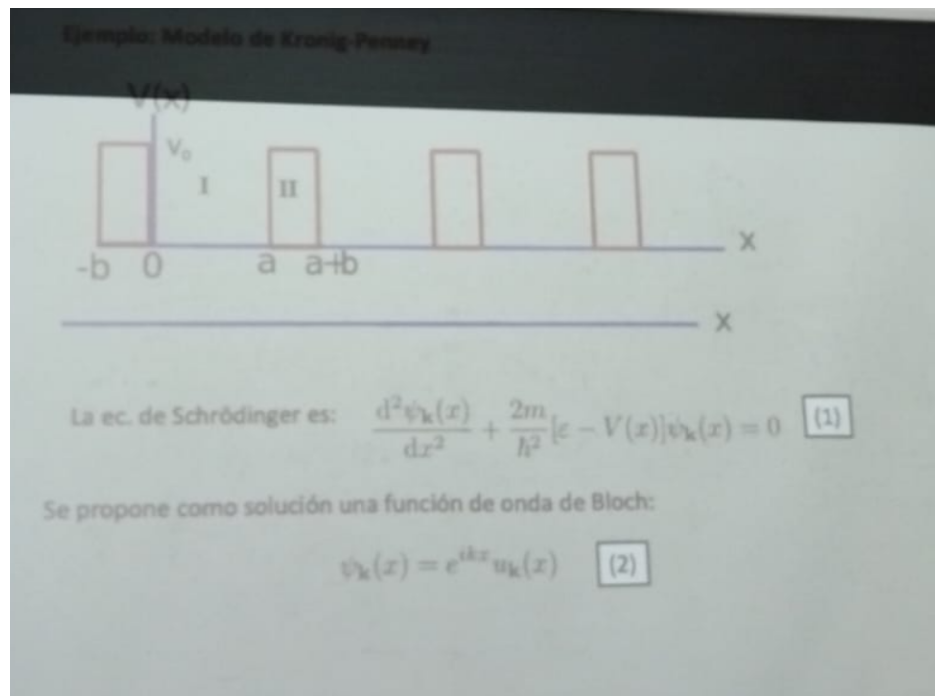


Figura 1: Aquí va la descripción de tu figura.

En donde se ha definido:

$$\alpha = \sqrt{\frac{2m\epsilon}{\hbar^2}}$$

Las funciones de onda deben de ser funciones continuas.

Debemos tomar lo anterior y utilizar la región I y II y llegar a un sistema e 4 ecuaciones y llegar a ese determinante.